সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 6.3: অসমতা

অধ্যায় ৬: অসমতা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $-4x + y + 6 > 0$ অসমতার সমাধান অঞ্চল কোনটি? (সহজ)

(ক) মূলবিন্দু যে পাশে আছে সেই পাশ

(খ) মূলবিন্দুর বিপরীত পাশ

(গ) শুধু সীমারেখার উপর

(ঘ) সম্পূর্ণ তল

২. $-4x - 5y - 100 \geq 0$ অসমতার সীমারেখা x-অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (সহজ)

(ক) (25, 0)

(খ) (−25, 0)

(গ) (0, −25)

(ঘ) (−20, 0)

৩. $x + y + 10 > 0$ অসমতার সমাধান অঞ্চল কোনটি? (সহজ)

(ক) শুধু সীমারেখার উপর

(খ) মূলবিন্দু যে পাশে আছে সেই পাশ

(গ) সম্পূর্ণ তল

(ঘ) মূলবিন্দুর বিপরীত পাশ

৪. কোন বিন্দুটি $-2x - 2y - 8 < 0$ অসমতাকে সিদ্ধ করে? (সহজ)

(ক) (−2, −2)

(খ) (−3, −1)

(গ) (−1, −3)

(ঘ) (3, −1)

৫. কোন বিন্দুটি $-x + 2y + 2 \geq 0$ অসমতাকে সিদ্ধ করে? (সহজ)

(ক) (2, −3)

(খ) (4, 0)

(গ) (3, 0)

(ঘ) (2, 0)

৬. $ax + by + c \geq 0$ অসমতার লেখচিত্রে সীমারেখাটি কেমন? (সহজ)

(ক) অবিচ্ছিন্ন রেখা

(খ) অদৃশ্য

(গ) ভাঙা রেখা

(ঘ) বক্ররেখা

৭. $-5x - y - 5 > 0$ অসমতার সমাধান অঞ্চল কোনটি? (সহজ)

(ক) মূলবিন্দু যে পাশে আছে সেই পাশ

(খ) সম্পূর্ণ তল

(গ) মূলবিন্দুর বিপরীত পাশ

(ঘ) শুধু সীমারেখার উপর

৮. $-3x - 5y - 60 \geq 0$ অসমতার সীমারেখা x-অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (সহজ)

(ক) (−20, 0)

(খ) (20, 0)

(গ) (−12, 0)

(ঘ) (0, −20)

৯. $x - 4y + 20 \geq 0$ অসমতার সীমারেখা x-অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (সহজ)

(ক) (0, −20)

(খ) (5, 0)

(গ) (20, 0)

(ঘ) (−20, 0)

১০. $x - y + 2 \geq 0$ অসমতার সীমারেখা x-অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (সহজ)

(ক) (0, 2)

(খ) (−2, 0)

(গ) (0, −2)

(ঘ) (2, 0)

১১. কোন বিন্দুটি $4x - 3y + 8 < 0$ অসমতাকে সিদ্ধ করে? (সহজ)

(ক) (−1, −1)

(খ) (−2, 1)

(গ) (−1, −3)

(ঘ) (4, 1)

১২. $5x - 2y - 8 < 0$ অসমতার সমাধান অঞ্চল কোনটি? (সহজ)

(ক) সম্পূর্ণ তল

(খ) শুধু সীমারেখার উপর

(গ) মূলবিন্দুর বিপরীত পাশ

(ঘ) মূলবিন্দু যে পাশে আছে সেই পাশ

১৩. $x \geq 0, y \geq 0, 4x + y \leq 8$ শর্তে $Z = 4x + 3y$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (মধ্যম)

(ক) 8

(খ) 12

(গ) 24

(ঘ) 28

১৪. (0, −3) বিন্দুটি নিচের কোন অসমতার সমাধান অঞ্চলে আছে? (মধ্যম)

(ক) $5x - 2y - 4 < 0$

(খ) $-5x + 2y + 4 > 0$

(গ) $5x - 2y - 4 > 0$

(ঘ) $5x - 2y - 4 = 0$

১৫. $x \geq 0, y \geq 0$ এবং $3x + 5y \leq 60$ দ্বারা গঠিত অঞ্চলের শীর্ষবিন্দুগুলো কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (0, 0), (12, 0), (0, 20)

(খ) (0, 0), (60, 0), (0, 60)

(গ) (0, 0), (20, 0), (0, 12)

(ঘ) (20, 0), (0, 12), (20, 12)

১৬. (−4, 2) বিন্দুটি নিচের কোন অসমতার সমাধান অঞ্চলে আছে? (মধ্যম)

(ক) $4x - 5y + 7 > 0$

(খ) $-4x + 5y - 7 < 0$

(গ) $4x - 5y + 7 < 0$

(ঘ) $4x - 5y + 7 = 0$

১৭. $x \geq 0, y \geq 0, 3x + y \leq 9$ শর্তে $Z = 5x + y$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (মধ্যম)

(ক) 15

(খ) 9

(গ) 20

(ঘ) 5

১৮. (−2, −1) বিন্দুটি নিচের কোন অসমতার সমাধান অঞ্চলে আছে? (মধ্যম)

(ক) $5x + 3y + 4 < 0$

(খ) $5x + 3y + 4 > 0$

(গ) $5x + 3y + 4 = 0$

(ঘ) $-5x - 3y - 4 < 0$

১৯. $x \geq 0, y \geq 0, 4x + 4y \leq 48$ শর্তে $Z = 3x + 4y$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (মধ্যম)

(ক) 48 (খ) 36
(গ) 12 (ঘ) 51

২০. সীমারেখা মূলবিন্দু দিয়ে না গেলে কোন অঞ্চল সমাধান তা কীভাবে যাচাই করা সহজ? (মধ্যম)

(ক) (0, 0) বসিয়ে (খ) (1, 1) বসিয়ে
(গ) রেখার ঢাল দেখে (ঘ) $x = y$ ধরে

২১. $x \geq 0, y \geq 0$ এবং $x + 3y \leq 12$ দ্বারা আবদ্ধ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (মধ্যম)

(ক) 24 (খ) 12
(গ) 48 (ঘ) 25

২২. $x \geq 0, y \geq 0, 2x + 2y \leq 12$ শর্তে $Z = 6x + y$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (মধ্যম)

(ক) 36 (খ) 42
(গ) 12 (ঘ) 6

২৩. $x \geq 0, y \geq 0$ এবং $x + 4y \leq 8$ দ্বারা আবদ্ধ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 4
(গ) 16 (ঘ) 8

২৪. $x \geq 0, y \geq 0, 3x + 2y \leq 6$ শর্তে $Z = 4x + y$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 12
(গ) 8 (ঘ) 4

২৫. $x \geq 0, y \geq 0$ এবং $3x + 2y \leq 18$ দ্বারা গঠিত অঞ্চলের শীর্ষবিন্দুগুলো কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (0, 0), (6, 0), (0, 9) (খ) (6, 0), (0, 9), (6, 9)
(গ) (0, 0), (9, 0), (0, 6) (ঘ) (0, 0), (18, 0), (0, 18)

২৬. $x \geq 0, y \geq 0$ এবং $x + y \leq 1$ দ্বারা আবদ্ধ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (মধ্যম)

(ক) 1/2 (খ) 1/4
(গ) 3/2 (ঘ) 1

২৭. $x \geq 0, y \geq 0$ এবং $2x + 4y \leq 32$ দ্বারা আবদ্ধ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (মধ্যম)

(ক) 64 (খ) 128
(গ) 32 (ঘ) 65

২৮. $x \geq 0, y \geq 0$ এবং $2x + y \leq 8$ দ্বারা গঠিত অঞ্চলের শীর্ষবিন্দুগুলো কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (0, 0), (4, 0), (0, 8) (খ) (4, 0), (0, 8), (4, 8)
(গ) (0, 0), (8, 0), (0, 4) (ঘ) (0, 0), (8, 0), (0, 8)

২৯. $(1, -1)$ বিন্দুটি নিচের কোন অসমতার সমাধান অঞ্চলে আছে? (মধ্যম)

(ক) $-2x - 3y - 5 = 0$ (খ) $-2x - 3y - 5 > 0$
(গ) $-2x - 3y - 5 < 0$ (ঘ) $2x + 3y + 5 < 0$

৩০. $x \geq 0, y \geq 0$ এবং $x + 3y \leq 3$ দ্বারা আবদ্ধ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (মধ্যম)

(ক) 5/2 (খ) 3/4
(গ) 3 (ঘ) 3/2

৩১. $x \geq 0, y \geq 0, 4x + y \leq 8$ শর্তে $Z = x + 6y$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 49
(গ) 6 (ঘ) 48

৩২. $(-2, -4)$ বিন্দুটি নিচের কোন অসমতার সমাধান অঞ্চলে আছে? (মধ্যম)

(ক) $-3x + 2y - 3 < 0$ (খ) $-3x + 2y - 3 = 0$
(গ) $3x - 2y + 3 < 0$ (ঘ) $-3x + 2y - 3 > 0$

৩৩. $|x| \leq 6$ এবং $|y| \leq 3$ দ্বারা নির্দেশিত অঞ্চলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (কঠিন)

(ক) 18 (খ) 91
(গ) 72 (ঘ) 36

৩৪. $x + y \leq 11, 0 \leq x \leq 8, 0 \leq y \leq 5$ শর্তে $Z = 2x + y$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (কঠিন)

(ক) 11 (খ) 22
(গ) 21 (ঘ) 19

৩৫. $x + y \leq 13, 0 \leq x \leq 11, 0 \leq y \leq 7$ শর্তে $Z = 2x + y$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (কঠিন)

(ক) 29 (খ) 13
(গ) 26 (ঘ) 24

৩৬. $x \geq 0, y \geq 0, 2x + 3y \leq 5$ শর্ত পূরণকারী পূর্ণসাংখ্যিক স্থানাঙ্কবিশিষ্ট বিন্দু কয়টি? (কঠিন)

(ক) 5 (খ) 6
(গ) 36 (ঘ) 4

৩৭. $|x| + |y| \leq 6$ দ্বারা আবদ্ধ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (কঠিন)

(ক) 36 (খ) 72
(গ) 144 (ঘ) 24

৩৮. $|x| \leq 6$ এবং $|y| \leq 5$ দ্বারা নির্দেশিত অঞ্চলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (কঠিন)

(ক) 143 (খ) 120
(গ) 60 (ঘ) 30

৩৯. $x + y \le 13, 0 \le x \le 11, 0 \le y \le 10$ শর্তে $Z = 7x + 6y$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (কঠিন)

(ক) 91
(খ) 137
(গ) 78
(ঘ) 89

৪০. $x + y \le 6, 0 \le x \le 3, 0 \le y \le 5$ শর্তে $Z = 6x + 7y$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (কঠিন)

(ক) 53
(খ) 36
(গ) 42
(ঘ) 41

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **খ**	৩. **খ**	৪. **ঘ**	৫. **ঘ**	৬. **ক**	৭. **গ**	৮. **ক**	৯. **ঘ**	১০. **খ**
১১. **খ**	১২. **ঘ**	১৩. **গ**	১৪. **গ**	১৫. **গ**	১৬. **গ**	১৭. **ক**	১৮. **ক**	১৯. **ক**	২০. **ক**
২১. **ক**	২২. **ক**	২৩. **ঘ**	২৪. **গ**	২৫. **ক**	২৬. **ক**	২৭. **ক**	২৮. **ক**	২৯. **গ**	৩০. **ঘ**
৩১. **ঘ**	৩২. **ক**	৩৩. **গ**	৩৪. **ঘ**	৩৫. **ঘ**	৩৬. **ক**	৩৭. **খ**	৩৮. **খ**	৩৯. **ঘ**	৪০. **ঘ**

ব্যাখ্যা

১. (ক) মূলবিন্দু যে পাশে আছে সেই পাশ — $(0, 0)$ বসালে $6 > 0$, যা সত্য।

২. (খ) $(-25, 0)$ — $y = 0$ বসিয়ে $x = -25$।

৩. (খ) মূলবিন্দু যে পাশে আছে সেই পাশ — $(0, 0)$ বসালে $10 > 0$, যা সত্য।

৪. (ঘ) $(3, -1)$ — $(3, -1)$ বসালে $-12 < 0$।

৫. (ঘ) $(2, 0)$ — $(2, 0)$ বসালে $0 \geq 0$।

৬. (ক) অবিচ্ছিন্ন রেখা — রেখার বিন্দুগুলোও সমাধান।

৭. (গ) মূলবিন্দুর বিপরীত পাশ — $(0, 0)$ বসালে $-5 > 0$, যা মিথ্যা।

৮. (ক) $(-20, 0)$ — $y = 0$ বসিয়ে $x = -20$।

৯. (ঘ) $(-20, 0)$ — $y = 0$ বসিয়ে $x = -20$।

১০. (খ) $(-2, 0)$ — $y = 0$ বসিয়ে $x = -2$।

১১. (খ) $(-2, 1)$ — $(-2, 1)$ বসালে $-3 < 0$।

১২. (ঘ) মূলবিন্দু যে পাশে আছে সেই পাশ — $(0, 0)$ বসালে $-8 < 0$, যা সত্য।

১৩. (গ) 24 — শীর্ষবিন্দুগুলোতে $Z = 0, 8, 24$।

১৪. (গ) $5x - 2y - 4 > 0$ — বিন্দুটি বসালে মান 2।

১৫. (গ) $(0, 0), (20, 0), (0, 12)$ — অক্ষ দুটির সাথে রেখার ছেদবিন্দু ও মূলবিন্দু।

১৬. (গ) $4x - 5y + 7 < 0$ — বিন্দুটি বসালে মান -19।

১৭. (ক) 15 — শীর্ষবিন্দুগুলোতে $Z = 0, 15, 9$।

১৮. (ক) $5x + 3y + 4 < 0$ — বিন্দুটি বসালে মান -9।

১৯. (ক) 48 — শীর্ষবিন্দুগুলোতে $Z = 0, 36, 48$।

২০. (ক) $(0, 0)$ বসিয়ে — মূলবিন্দু অসমতা সিদ্ধ করলে মূলবিন্দুর পাশ সমাধান।

২১. (ক) 24 — ত্রিভুজের ভূমি 12, উচ্চতা 4।

২২. (ক) 36 — শীর্ষবিন্দুগুলোতে $Z = 0, 36, 6$।

২৩. (ঘ) 8 — ত্রিভুজের ভূমি 8, উচ্চতা 2।

২৪. (গ) 8 — শীর্ষবিন্দুগুলোতে $Z = 0, 8, 3$।

২৫. (ক) $(0, 0), (6, 0), (0, 9)$ — অক্ষ দুটির সাথে রেখার ছেদবিন্দু ও মূলবিন্দু।

২৬. (ক) 1/2 — ত্রিভুজের ভূমি 1, উচ্চতা 1।

২৭. (ক) 64 — ত্রিভুজের ভূমি 16, উচ্চতা 8।

২৮. (ক) $(0, 0), (4, 0), (0, 8)$ — অক্ষ দুটির সাথে রেখার ছেদবিন্দু ও মূলবিন্দু।

২৯. (গ) $-2x - 3y - 5 < 0$ — বিন্দুটি বসালে মান -4।

৩০. (ঘ) 3/2 — ত্রিভুজের ভূমি 3, উচ্চতা 1।

৩১. (ঘ) 48 — শীর্ষবিন্দুগুলোতে $Z = 0, 2, 48$।

৩২. (ক) $-3x + 2y - 3 < 0$ — বিন্দুটি বসালে মান -5।

৩৩. (গ) 72 — আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 12, প্রস্থ 6।

৩৪. (ঘ) 19 — শীর্ষবিন্দু $(8, 3)$-এ সর্বোচ্চ।

৩৫. (ঘ) 24 — শীর্ষবিন্দু $(11, 2)$-এ সর্বোচ্চ।

৩৬. (ক) 5 — প্রতিটি x-এর জন্য সম্ভাব্য y গুনে যোগ করে।

৩৭. (খ) 72 — বর্গের কর্ণ 12; ক্ষেত্রফল $= (12)^2/2 = 72$।

৩৮. (খ) 120 — আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 12, প্রস্থ 10।

৩৯. (ঘ) 89 — শীর্ষবিন্দু $(11, 2)$-এ সর্বোচ্চ।

৪০. (ঘ) 41 — শীর্ষবিন্দু $(1, 5)$-এ সর্বোচ্চ।